

习题四

1. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{交换第 1 行与第 2 行} \\ \text{将第 1 行的 } -2 \text{ 倍加到} \\ \text{第 2 行, 将 1 行的 } -3 \\ \text{倍加到第 3 行} \end{array} \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 0. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{交} \\ \text{将第 1 行的 } -1 \text{ 倍分别} \\ \text{加到第 2 行, 第 3 和} \\ \text{第 4 行} \end{array} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} \\ &= -8. \end{aligned}$$

2. 已知行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 6$, 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{13} + a_{11} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{23} + a_{21} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{33} + a_{31} \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} & 2a_{12} \\ a_{23} & a_{21} & 2a_{22} \\ a_{33} & a_{31} & 2a_{32} \end{vmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{13} + a_{11} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{23} + a_{21} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{33} + a_{31} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{11} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{21} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{31} \end{vmatrix} \\
&= 3 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 18.
\end{aligned}$$

提出第 1 个行列式的第 2 列的公因数 3. 因为第 2 个行列式的第 1 列和第 3 列相等, 所以其值为 0

(2)

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} & 2a_{12} \\ a_{23} & a_{21} & 2a_{22} \\ a_{33} & a_{31} & 2a_{32} \end{vmatrix} \\
&= 2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 12.
\end{aligned}$$

提出第 3 列的公因数 2, 并且交换行列式的第 1 列与第 2 列后在交换第 2 列与第 3 列

3. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ a & 2+a & a \\ a & a & 2+a \end{vmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

将第 2 行, 第 3 行加到第 1 行

将第 1 行的公因数 $a+b+c$ 提取到行列式外面

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$$

将第1行的 $(-2b)$ 倍加到第2行, 将第1行的 $(-2c)$ 倍加到第3行

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -b-c-a & 0 \\ 0 & 0 & -c-a-b \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c)^3.$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix}$$

将第2列的 (-1) 倍加到第1列, 第4列的 (-1) 倍加到第3列

$$= \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 1 \\ a & 1-a & 0 & 1 \\ 0 & 1 & b & 1 \\ 0 & 1 & b & 1-b \end{vmatrix}$$

将第1列的公因数 a , 第3列的公因数 b 提取到行列式外面

$$= ab \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1-a & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix}$$

将第1列的 (-1) 倍加到第2列和第4列, 第3列的 (-1) 倍加到第4列

$$= ab \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -b \end{vmatrix} = a^2 b^2.$$

(3)

$$\begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ a & 2+a & a \\ a & a & 2+a \end{vmatrix}$$

将第1行的 (-1) 倍分别加到第2行和第3行

$$= \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

将第2列、第3列的 $1/2$ 倍加到第1列

$$= \begin{vmatrix} 1+2a & a & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 4(1+2a).$$

4. 计算下列 n 阶行列式

$$(1) D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix};$$

$$(2) D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

解 (1)

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

将第 2 行,第 3 行,....,第 n 行
加到第 1 行, 并将第 1 行的
公因数 $n-1$ 提取到行列式
外面

$$= (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

将第 1 行的 (-1) 倍分别加到
第 2 行,第 3 行,....,第 n 行,

$$= (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n-1} (n-1).$$

(2)

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{将第1行的}(-1)\text{倍分别加到} \\ \text{第2行,第3行,...,第}n\text{行} \end{array} \\
&= \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{将第2列,第3列,...,第}n\text{列} \\ \text{加到第1列} \end{array} \\
&= \begin{vmatrix} 1+a_1+a_2+\cdots+a_n & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
&= 1+a_1+a_2+\cdots+a_n.
\end{aligned}$$

5. 用分块方法计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 1 & 2 & 1 \\ 7 & 8 & 1 & 4 & 3 \\ 9 & 10 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

$$\text{解 (1)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 1 & 2 & 1 \\ 7 & 8 & 1 & 4 & 3 \\ 9 & 10 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \cdot 12 = -24.$$

(2) 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

将 A 的第4列与其左边的3个列依次互换, 第5列与其左边的3个列依次互换, 经过6次列的互换, 我们得到

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

因此,

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 4 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-18) = 36.$$

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 元向量, 并且 $\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1) = a$,

$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2) = b$, 求 4 阶行列式 $\det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2)$ 的值.

解

$$\begin{aligned} \det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2) &= \det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1) + \det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_2) \\ &= -\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1) - \det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2) \\ &= -a - b. \end{aligned}$$

7. 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha^T \\ 2\gamma^T \\ 3\eta^T \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{pmatrix}$ 是 3 阶矩阵, 并且 $|A| = 18$, $|B| = 2$, 求 $|A - B|$.

解 因为 $A = \begin{pmatrix} \alpha^T \\ 2\gamma^T \\ 3\eta^T \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{pmatrix}$, 所以

$$A - B = \begin{pmatrix} \alpha^T - \beta^T \\ 2\gamma^T - \gamma^T \\ 3\eta^T - \eta^T \end{pmatrix}.$$

根据性质 4.7 和性质 4.8, 可以得到

$$|A - B| = \begin{vmatrix} \alpha^T - \beta^T \\ 2\gamma^T - \gamma^T \\ 3\eta^T - \eta^T \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha^T - \beta^T \\ \gamma^T \\ 2\eta^T \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} \alpha^T - \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} \alpha^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} \alpha^T \\ 2\gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} \alpha^T \\ 2\gamma^T \\ 3\eta^T \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} \\
&= \frac{1}{3} |A| - 2 |B| = 2.
\end{aligned}$$

8. 设方阵 $A, B, A+B$ 都是可逆矩阵, 证明 $A^{-1} + B^{-1}$ 也是可逆矩阵.

证明 因为 $A, B, A+B$ 都是可逆矩阵, 所以 $|A| \neq 0, |B| \neq 0, |A+B| \neq 0$. 因为

$$|A| |A^{-1} + B^{-1}| |B| = |A(A^{-1} + B^{-1})B| = |A+B|,$$

所以 $|A^{-1} + B^{-1}| \neq 0$. 因此 $A^{-1} + B^{-1}$ 是可逆矩阵.

9. 利用行列式判断下列矩阵是否可逆:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -7 & 3 & -7 \\ 9 & -5 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) B = \begin{pmatrix} 2 & -8 & 0 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 因为

$$\det A = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -7 & 3 & -7 \\ 9 & -5 & 5 \end{vmatrix} = 0,$$

所以 A 是不可逆矩阵.

(2) 因为

$$\det B = \begin{vmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -36,$$

所以 B 是可逆矩阵.

10. 利用行列式判断下列向量组是否线性无关:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 因为

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 4 & -7 & -3 \\ 6 & 0 & -5 \\ -7 & 2 & 6 \end{pmatrix} = 11 \neq 0,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的.

(2) 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$. 因为

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 & 0 \\ 5 & -6 & -1 & 0 \\ -6 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 7 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 3 \det \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 5 & -6 & -1 \\ -6 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 3 \det \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 3 & -6 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 0,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关的.

11. 讨论 a 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + ax_2 - x_3 = 1 \\ ax_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

有唯一解, 有无穷多个解, 无解. 在有解时, 求出全部解.

解 因为方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & a & -1 \\ a & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & a & a-1 \\ a & -1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \end{vmatrix} = (a-1)(5a+4),$$

所以当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{4}{5}$ 时, 方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{9}{5a+4}, x_2 = \frac{6}{5a+4}, x_3 = \frac{a+14}{5a+4}.$$

当 $a=1$ 时, 因为方程组增广矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以方

程组有无穷多解, 其通解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 c 为任意常数.

当 $a = -\frac{4}{5}$ 时, 因为方程组增广矩阵的阶梯形为 $\begin{pmatrix} 2 & -4/5 & -1 & 1 \\ 0 & -33/25 & 3/5 & 12/5 \\ 0 & 0 & 0 & 13 \end{pmatrix}$,

所以方程组无解.

12. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $A^2B - A - B = I$. 如果 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\det B$.

解 根据等式 $A^2B - A - B = I$, 可以得到

$$(A^2 - I)B = A + I. \quad (1)$$

因为

$$\det(A + I) = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 18,$$

所以 $A + I$ 是可逆矩阵. 在等式(1)的两边右乘矩阵 $(A + I)^{-1}$, 得到

$$(A - I)B = I.$$

根据定理 4.2, 我们有

$$\det(A - I) \det B = \det[(A - I)B] = \det I = 1. \quad (2)$$

因为

$$\det(A - I) = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2,$$

所以由等式 (2) 可知,

$$\det B = \frac{1}{\det(A - I)} = \frac{1}{2}.$$

13. 设 A 是 n 阶正交矩阵, $|A| < 0$, 求 $|A + I|$.

解 因为 A 是 n 阶正交矩阵, 所以 $A^T A = I$. 于是

$$|\mathbf{A}|^2 = |\mathbf{A}^T| \cdot |\mathbf{A}| = |\mathbf{A}^T \mathbf{A}| = |\mathbf{I}| = 1.$$

因此 $|\mathbf{A}|=1$ 或者 $|\mathbf{A}|=-1$. 根据题目的条件, 我们有 $|\mathbf{A}|<0$. 由此可得

$$|\mathbf{A}|=-1.$$

因为

$$|\mathbf{I} + \mathbf{A}| = |\mathbf{A}\mathbf{A}^T + \mathbf{A}| = |(\mathbf{A}^T + \mathbf{I})\mathbf{A}| = |\mathbf{A}^T + \mathbf{I}| |\mathbf{A}| = -|\mathbf{A}^T + \mathbf{I}| = -|\mathbf{I} + \mathbf{A}|,$$

所以

$$|\mathbf{A} + \mathbf{I}| = 0.$$

14. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix} && \text{将第1列的}(-1)\text{倍分别加到} \\ & && \text{第2列和第3列} \\ & = \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 4a+4 \\ b^2 & 2b+1 & 4b+4 \\ c^2 & 2c+1 & 4c+4 \end{vmatrix} && \text{将第2列的}(-2)\text{倍加到第3} \\ & && \text{列,并将第3列的公因数2} \\ & && \text{提取到行列式外面} \\ & = 2 \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 1 \\ b^2 & 2b+1 & 1 \\ c^2 & 2c+1 & 1 \end{vmatrix} && \text{将第3列的}(-1)\text{倍加到第2} \\ & && \text{列,并将第2列的公因数2} \\ & && \text{提取到行列式外面} \\ & = 4 \begin{vmatrix} a^2 & a & 1 \\ b^2 & b & 1 \\ c^2 & c & 1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} && \text{3阶范德蒙德行列式} \\ & = 4(c-b)(c-a)(b-a). \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} \quad \text{按第 1 列展开行列式} \\
&= -a \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & d \end{vmatrix} - c \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & d & 0 \end{vmatrix} \\
&= -ad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\
&= -ad(ad - bc) + bc(ad - bc) \\
&= -(ad - bc)^2.
\end{aligned}$$

15. 计算下列 n 阶行列式:

$$(1) D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 2 & 1 & & \\ & 1 & 2 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 2 & 1 \\ & & & & 1 & 2 \end{vmatrix}; \quad (2) D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

解 (1) 因为这是三对角矩阵的行列式, 所以根据例 4.22, 我们有

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}. \quad (1)$$

等式(1)可以写为

$$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2}.$$

于是

$$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2} = D_{n-2} - D_{n-3} = \cdots = D_2 - D_1 = 1.$$

因此,

$$D_n = D_{n-1} + 1 = D_{n-2} + 1 + 1 = \cdots = D_1 + (n-1) = n + 1.$$

(2)

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{将第 } i-1 \text{ 行的 } (-1) \text{ 倍加到} \\ \text{第 } i \text{ 行, } i=n, n-1, \dots, 2 \end{array} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{将第 1 列的 } (-1) \text{ 倍分别加到} \\ \text{第 2 列, 第 3 列, ..., 第 } n \text{ 列} \end{array} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -n \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & -n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{将第 } i \text{ 列的 } \frac{1}{n} \text{ 倍加到第 1 列,} \\ i=n, n-1, \dots, 2 \end{array} \\
&= \begin{vmatrix} 1+\frac{1}{n}+\cdots+\frac{n-1}{n} & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} && \text{按第 1 列展开} \\
&= \frac{(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -n \\ 0 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ -n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2}.
\end{aligned}$$

16. 证明下列等式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{n-i-1};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & a_1^{n-2}b_1^2 & \cdots & a_1b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & a_2^{n-2}b_2^2 & \cdots & a_2b_2^{n-1} & b_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & a_{n+1}^{n-2}b_{n+1}^2 & \cdots & a_{n+1}b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n+1} a_i^n \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} \left(\frac{b_j}{a_j} - \frac{b_i}{a_i} \right),$$

其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n+1$.

证明 (1)

$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{第 } i \text{ 行乘以 } x \text{ 加到第 } i+1 \text{ 行,} \\ \underline{i = 1, 2, \dots, n-1,} \end{array}$$

$$= \begin{vmatrix} & a_0 & & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & a_1 + a_0x & & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ & a_2 + a_1x + a_0x^2 & & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & a_{n-2} + \cdots + a_1x^{n-3} + a_0x^{n-2} & & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ a_{n-1} + a_{n-2}x + \cdots + a_1x^{n-2} + a_0x^{n-1} & & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{按第 } n \text{ 行展开}$$

$$\begin{aligned} &= \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{n-i-1} \right) (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \\ &= \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{n-i-1} \right) (-1)^{n+1} (-1)^{n-1} \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{n-i-1}. \end{aligned}$$

(2) 将第 i 行的公因数 a_i^n 提取到行列式外面, $i = 1, 2, \dots, n+1$,

$$\begin{vmatrix}
a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & a_1^{n-2}b_1^2 & \cdots & a_1b_1^{n-1} & b_1^n \\
a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & a_2^{n-2}b_2^2 & \cdots & a_2b_2^{n-1} & b_2^n \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & a_{n+1}^{n-2}b_{n+1}^2 & \cdots & a_{n+1}b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n
\end{vmatrix} \\
= \prod_{i=1}^{n+1} a_i^n \begin{vmatrix}
1 & \frac{b_1}{a_1} & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^n \\
1 & \frac{b_2}{a_2} & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^n \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
1 & \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^n
\end{vmatrix} \\
= \prod_{i=1}^{n+1} a_i^n \prod_{1 \leq j < j \leq n+1} \left(\frac{b_j}{a_j} - \frac{b_i}{a_i} \right).$$

17. 已知 4 阶行列式的值为 92, 第 2 行的元素依次为 $1, 0, a+3, 2$, 并且第 2 行元素的余子式分别为 $1, 3, -5, 2$. 求 a 的值.

解 将行列式按第 2 行展开, 得到

$$(-1)^{2+1} \cdot 1 \cdot 1 + (-1)^{2+3} \cdot (a+3) \cdot (-5) + (-1)^{2+4} 2 \cdot 2 = 92,$$

即 $5a = 74$, 因此, $a = \frac{74}{5}$.

18. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $A_{41} + A_{42} + A_{43}$ 和 $A_{44} + A_{45}$.

解 因为 $A_{41}, A_{42}, A_{43}, A_{44}, A_{45}$ 是矩阵 A 的第 4 行的元素的代数余子式, 所以

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} = 1 \cdot A_{41} + 1 \cdot A_{42} + 1 \cdot A_{43} + 0 \cdot A_{44} + 0 \cdot A_{45},$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -9.$$

$$A_{44} + A_{45} = 0 \cdot A_{41} + 0 \cdot A_{42} + 0 \cdot A_{43} + 1 \cdot A_{44} + 1 \cdot A_{45}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 18.$$

19. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A 的第 4 行各元素的余子式之和.

解 设 A 的第 4 行各元素的余子阵为 $M_{41}, M_{42}, M_{43}, M_{44}$. 因为

$$|M_{41}| + |M_{42}| + |M_{43}| + |M_{44}| = -A_{41} + A_{42} - A_{43} + A_{44} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -28.$$

20. 设

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3 \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3 \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3 \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3 \end{cases}$$

是 $\mathbf{F}$ 上的 4×3 线性方程组.

(1) 证明如果 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 那么此方程组无解;

(2) 设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k, k \neq 0$, 并且 $\gamma_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是方程组的两

个解, 求此方程组的通解.

解 (1) 设方程组 (2) 的系数矩阵为 A , 那么 A 是 4×3 矩阵, 于是 $r(A) \leq 3$.

我们将方程组 (2) 的增广矩阵记为 $B = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{pmatrix}$, 显然 $\det B$ 是范德蒙德

行列式. 因为 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 所以

$$\det B = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (a_j - a_i) \neq 0.$$

于是 $r(B) = 4$. 因此, $r(A) < r(B)$, 根据定理 1.6, 方程组 (2) 是无解的.

(2) 设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k, k \neq 0$. 这时候方程组 (2) 的增广矩为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & k & k^2 & k^3 \\ 1 & -k & k^2 & -k^3 \\ 1 & k & k^2 & k^3 \\ 1 & -k & k^2 & -k^3 \end{pmatrix}.$$

下面对 B 作初等行变换.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & k & k^2 & k^3 \\ 1 & -k & k^2 & -k^3 \\ 1 & k & k^2 & k^3 \\ 1 & -k & k^2 & -k^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & k & k^2 & k^3 \\ 0 & -2k & 0 & -2k^3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2k & 0 & -2k^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & k & k^2 & k^3 \\ 0 & 1 & 0 & k^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = T.$$

由 B 的阶梯形 T 可知, $r(A) = r(B) = 2$. 因此, 方程组 (2) 有解, 并且方程组 (2) 的导出方程组的基础解系中所包含的解向量的个数为 1. 根据题目条件

$\gamma_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是方程组 (2) 的两个解, 所以 $\xi = \gamma_1 - \gamma_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是方程组 (2)

的导出方程组的一个基础解系. 因此, 方程组的通解为 $\gamma_1 + c\xi$, 其中 c 为任意常数.

21. 判断下列命题的真假, 并且说明理由:

- (1) 如果 A, B, C 都是 n 阶矩阵, 满足 $AB = AC$ 且 $|A| \neq 0$, 那么 $B = C$;
- (2) 如果 A, B 是 n 阶矩阵, 那么 $|AB| = |BA|$;
- (3) 如果 A 是 n 阶矩阵, I 是 n 阶单位矩阵, c 是一个常数, 那么 $|cI - A| = c^n - |A|$;
- (4) 如果 A 是 2 阶矩阵, 并且 $|A| = 0$, 那么 A 的一行必是另一行的倍数;
- (5) 如果 A 是 $n (n \geq 3)$ 阶矩阵, 并且 $|A| = 0$, 那么 A 的一行必是另一行的倍数;
- (6) 如果 A 是 n 阶矩阵, 并且存在正整数 k , 使得 $A^k = 0$, 那么 $|A| = 0$;
- (7) 如果 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是 n 阶矩阵, 并且 $B = A_1 A_2 \cdots A_s$ 是非奇异的, 那么每个 A_i 都非奇异的, $i \in \{1, 2, \dots, s\}$;
- (8) 如果 A 是 n 阶对称矩阵, 那么 A^* 也是 n 阶对称矩阵;
- (9) 如果 A 是 n 阶矩阵, I 是 n 阶单位矩阵, 那么 $A^2 + I = 0$ 一定不成立;
- (10) 如果 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 并且 $AB = 0$, 那么 A, B 都是奇异的;
- (11) 如果 A 是 n 阶正交矩阵, A_{ij} 是 A 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 那么 $A_{ij} = a_{ij} |A|$.

解 (1) 正确. 因为 $|A| \neq 0$, 所以 A 可逆, 在 $AB = AC$ 两端同时左乘 A^{-1} , 于是 $B = C$.

(2) 正确. 因为 $|AB| = |A||B| = |BA|$, 所以结论正确.

(3) 错误. 取 $c = 2, n = 2, A = I$, $|cI - A| = 1, c^n - |A| = 3$.

(4) 正确. 但是这个结论只对 2 阶矩阵成立.

(5) 错误. 如取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, 则 $|A| = 0$, 但是 A 中不存在一行是另一行的

倍数.

(6) 正确. 因为 $A^k = \mathbf{0}$, 所以 $|A^k| = |A|^k = 0$, 因此论正确.

(7) 正确. 因为 $B = A_1 A_2 \cdots A_s$ 是非奇异的, 所以 $|B| \neq 0$, 于是 $|A_1| \neq 0$, $|A_2| \neq 0, \dots, |A_s| \neq 0$, 因此每个 A_i 都非奇异的, $i \in \{1, 2, \dots, s\}$.

(8) 正确. 设 $A = (a_{ij})$, 因为 A 是对称矩阵, 所以 $a_{ij} = a_{ji}$, 对任意 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$. 设 M_{ij} 是 A 的 (i, j) 元的代数余子阵, 则

$$M_{ij} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(i-1)} & a_{1(i+1)} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(j-1)1} & \cdots & a_{(j-1)(i-1)} & a_{(j-1)(i+1)} & \cdots & a_{(j-1)n} \\ a_{(j+1)1} & \cdots & a_{(j+1)(i-1)} & a_{(j+1)(i+1)} & \cdots & a_{(j+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(i-1)} & a_{n(i+1)} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

并且有 $M_{ji} = M_{ij}^T$, 于是 $A_{ji} = A_{ij}$, 因此, $(A^*)^T = A^*$.

这个结论反过来不成立. 例如, 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, A^*

是对称的, 但是 A 不是对称的.

(9) 错误. 如取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^2 + I = \mathbf{0}$. 但是当 n 为奇数时, 这个结论一定不成立, 这是因为假设 $A^2 + I = \mathbf{0}$, 则 $A^2 = -I$, 于是 $|A|^2 = (-1)^n < 0$, 矛盾.

(10) 正确. 因为 $AB = \mathbf{0}$, 所以 $r(A) + r(B) \leq n$. 又因为 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 所以 $r(A) \geq 1, r(B) \geq 1$, 因此, $r(A) \leq n-1, r(B) \leq n-1$, 即 A, B 都是奇异的;

(11) 正确. 因为 A 是 n 阶正交矩阵, 所以 A 可逆且 $A^{-1} = A^T$, 于是 $A^* = |A| A^{-1} = |A| A^T$, 因此 $A_{ij} = a_{ij} |A|$.

22. 设 A, B 都是 3 阶矩阵, 且 $|A| = -2, |B| = 3$, 计算下列行列式:

(1) $|-2A|$;

(2) $|A^{-1}|$;

(3) $|A^*|$;

(4) $|A^*B|$;

$$(5) \left| \left(\frac{1}{2} \mathbf{AB} \right)^{-1} - \frac{1}{3} (\mathbf{AB})^* \right|; \quad (6) |\mathbf{B}^5|.$$

解 已知 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 3 阶矩阵, 且 $|\mathbf{A}| = -2, |\mathbf{B}| = 3$.

$$(1) |-2\mathbf{A}| = (-2)^3 |\mathbf{A}| = (-2)^3 (-2) = 16.$$

$$(2) |\mathbf{A}^{-1}| = |\mathbf{A}|^{-1} = -\frac{1}{2}.$$

$$(3) |\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{3-1} = 4.$$

$$(4) |\mathbf{A}^* \mathbf{B}| = |\mathbf{A}^*| |\mathbf{B}| = 12.$$

(5) 因为 $|\mathbf{A}| = -2, |\mathbf{B}| = 3$ 所以 $\mathbf{AB}$ 是可逆矩阵. 根据命题 4.1,

$$(\mathbf{AB})^* = |\mathbf{AB}| (\mathbf{AB})^{-1} = -6(\mathbf{AB})^{-1}.$$

因此

$$\begin{aligned} & \left| \left(\frac{1}{2} \mathbf{AB} \right)^{-1} - \frac{1}{3} (\mathbf{AB})^* \right| \\ &= |2(\mathbf{AB})^{-1} + 2(\mathbf{AB})^{-1}| \\ &= |4(\mathbf{AB})^{-1}| \\ &= 4^3 \cdot \left(-\frac{1}{6} \right) \\ &= -\frac{32}{3}. \end{aligned}$$

$$(6) |\mathbf{B}^5| = |\mathbf{B}|^5 = 3^5 = 243.$$

23. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求行列式 $\begin{vmatrix} \mathbf{0} & 3\mathbf{A}^* \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{vmatrix}$ 的值.

解 利用行列式的性质, 得到

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \mathbf{0} & 3\mathbf{A}^* \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{vmatrix} &= (-1)^{3 \times 2} \begin{vmatrix} 3\mathbf{A}^* & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{vmatrix} \\ &= |3\mathbf{A}^*| |\mathbf{B}| \\ &= 3^3 |\mathbf{A}|^2 |\mathbf{B}| \\ &= 27 \cdot (-1)^2 \cdot 1 \\ &= 27. \end{aligned}$$

24. 设 $n \geq 2$ 是正整数, A 是 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明:

(1) 如果 $r(A) = n$, 那么 $r(A^*) = n$;

(2) 如果 $r(A) = n-1$, 那么 $r(A^*) = 1$;

(3) 如果 $r(A) < n-1$, 那么 $r(A^*) = 0$.

解 (1) 如果 $r(A) = n$, 那么 $|A| \neq 0$. 于是 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$. 因此 $r(A^*) = n$.

(2) 因为 $r(A) = n-1$, 所以 $\det A = 0$. 于是

$$AA^* = \det A \cdot I = 0.$$

设 A^* 的 n 个列为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$. 因为

$$(A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_n) = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = AA^* = 0,$$

所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 都是齐次方程组 $AX = 0$ 的解, 即

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in N(A).$$

于是

$$r(A^*) = r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} \leq \dim N(A) = n - r(A) = n - (n-1) = 1.$$

因为 $r(A) = n-1$, 所以 A 至少有一个 $n-1$ 阶子式不为零. 于是 $A^* \neq 0$ 从而

$$r(A^*) \geq 1;$$

因此, $r(A^*) = 1$.

(3) 如果 $r(A) < n-1$, 那么 A 的所有 $n-1$ 阶子式全部为零. 于是 $A^* = 0$. 因此 $r(A^*) = 0$.

25. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

(1) 证明 $\det A = (n+1)a^n$;

(2) a 为何值时, 方程组 $AX = \beta$ 有唯一解?

(3) 当 $AX = \beta$ 有唯一解时, 求出第一个未知数 x_1 .

解 (1)

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{-(i-1)a \\ i} R_i + R_{i+1} (i=2, \dots, n)} \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & & \\ & 0 & \frac{4a}{3} & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & 0 & \frac{(n+1)a}{n} \end{vmatrix}$$

$$= 2a \cdot \frac{3a}{2} \cdot \frac{4a}{3} \cdots \frac{(n+1)a}{n}$$

$$= (n+1)a^n.$$

(2) 根据(1)的结论 $a \neq 0$ 时, 方程组 $AX = \beta$ 有唯一解.

(3) 当 $a \neq 0$ 时, 由克莱姆法则, 将 A 的第 1 行换成 β 得到的矩阵记为 B_1 , 则

$$\det \mathbf{B}_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & & & \\ 0 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}$$

按照第1列展开

$$= na^{n-1}.$$

于是

$$x_1 = \frac{\det \mathbf{B}_1}{\det \mathbf{A}} = \frac{na^{n-1}}{(n+1)a^n} = \frac{n}{(n+1)a}.$$

26. 计算顶点为 $A(-2, -2), B(0, 3), C(6, 4), D(4, -1)$ 的平行四边形 $ABCD$ 的面积.

解 因为 $\overrightarrow{AB} = (2, 5), \overrightarrow{AD} = (8, 6)$, 所以根据命题 4.3 以 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 为一对邻边的平行四边形 $ABCD$ 的面积等于 $\begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ 的绝对值. 因为

$$\begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -28,$$

所以平行四边形 $ABCD$ 的面积等于 28.

27. 求一个顶点在原点 O , 与原点相邻的顶点为 $A(1, 0, -2), B(1, 2, 4), C(7, 1, 0)$ 的平行六面体的体积.

解 因为

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} = 22,$$

所以平行六面体的体积为 22.

28. 设三角形 ABC 的顶点坐标为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 证明三角形

ABC 的面积为 $\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$ 的绝对值.

证明 一方面三角形 ABC 的面积等于以 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 为邻边的平行四边形的面积的一半. 因为 $\overline{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1), \overline{AC} = (x_3 - x_1, y_3 - y_1)$, 所以三角形 ABC 的面积等于

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}$$

的绝对值.

另一方面

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & 0 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}.$$

因此, 三角形 ABC 的面积等于 $\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$ 的绝对值.